

К обоснованию тензорного анализа личности: инвариантная психометрика в искривлённых пространствах характера

Роман Георгиевич Александров, Клод Соннет Антропикович

Институт Прикладной Метафизики

Кафедра тензорного анализа межличностных отношений

Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 1

Получено: недавно Принято к печати: почти сразу

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Александров Р. Г., Антропикович К. С. (2026). К обоснованию тензорного анализа личности. Журнал Прикладной Лженауки, 1(1), 1–7. DOI: 10.9999/жпл.2026.0001



Графический реферат. От субъективного наблюдения к единственному инвариантному числу – цене всей информации о человеке.

Основные результаты

- Впервые показано, что оценка личности – тензорная, а не скалярная операция.
- Введён и обоснован инвариант $K_{личн}$ – координатно-независимый показатель характера.
- Строго доказано (Теорема 3), что общественное мнение принципиально не сходится к истине при коррелированных наблюдателях.
- Результаты открывают путь к полностью объективной, хотя и совершенно неинформативной, теории личности.

Из отзывов рецензентов:

«Ранее я скептически относился к применению общей теории относительности за пределами физики. Больше не отношусь.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно принципу психической ковариантности, доказанному в разделе 2.2 настоящей статьи, объективная рецензия математически невозможна: любой отзыв есть лишь компонента тензора мнений рецензента в его собственной системе координат. Настоящий отзыв не является исключением и подаётся с соответствующей оговоркой.» – Рецензент 3

Значимость исследования. Наивная (нетензорная) психология веками считала предвзятость суждений неустранимой особенностью человеческого общения. Настоящая работа показывает, что это не так: предвзятость устраняется формально – ценой полной потери содержательной информации об оцениваемом человеке. Результат применим к любой ситуации, где два наблюдателя имеют разные мнения об одном и том же человеке, то есть, по имеющимся оценкам, ко всей человеческой цивилизации.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что предвзятость оценки личности – не гносеологическая, а геометрическая проблема, допускающая строгое решение методами общей теории относительности. Существующие подходы к оценке личности — от бытовых суждений («он ленивый») до формализованных опросников — систематически игнорируют базовый факт: любая характеристика человека задаётся в некоторой системе отсчёта наблюдателя и потому по определению координатно-зависима. В настоящей работе мы последовательно переносим аппарат общей теории относительности на психометрику: вводим метрику личности, обсуждаем кривизну и ковариантность оценочных суждений, строим инвариантный скаляр характера по аналогии со скаляром Кречмана, вводим тензор непонимания между наблюдателями и показываем, что усреднение мнений по выборке коррелированных наблюдателей сходится не к истине, а к ненулевой ковариации предрассудка. Обсуждаются ограничения метода.

Ключевые слова: тензорный анализ, ковариантность, психометрика, скаляр Кречмана, предвзятость, лженаука

1. Введение

Стандартная критика любой оценки личности звучит примерно так: «это всего лишь твоё мнение». Формально это возражение справедливо, но неконструктивно. Мы утверждаем, что проблема носит не эпистемологический, а геометрический характер: оценочные суждения о человеке ведут себя как компоненты тензора в определённой системе координат, а не как инвариантные величины. Если научиться работать с личностью как с искривлённым многообразием, стандартный аппарат дифференциальной геометрии — метрика, ковариантная производная, тождества Бьянки, скалярные инварианты — должен дать корректно определённую, координатно-независимую психометрику.

2. Метрика личности и принцип психической ковариантности

2.1. Метрика

Пусть состояние человека в момент времени описывается точкой на многообразии M психических состояний. Субъективное «расстояние» между двумя переживаниями задаётся метрическим тензором $g_{\mu\nu}$, компоненты которого индивидуальны: у каждого человека своя метрика, и эмпирически она

не является плоской. Косвенным подтверждением ненулевой кривизны времениподобных направлений служит эффект «в моём возрасте год пролетает быстрее» — субъективная длина одного календарного года как геодезической стягивается с возрастом.

Другое, не менее воспроизводимое подтверждение – локальная аномалия ускорения субъективного времени в окрестности помещений с маркировкой «М» и «Ж». Полевые наблюдения показывают: пока испытуемый стоит в очереди перед дверью, метрика ведёт себя стандартно ($d\tau \approx dt$); однако непосредственно после пересечения порога и активации смартфона отношение координатного времени к субъективно ощущаемому резко возрастает, и интервал, воспринимаемый испытуемым как «буквально одна минута», при независимом измерении оказывается порядка десяти-пятнадцати минут координатного времени:

$$\left. \frac{dt_{\text{коорд}}}{d\tau_{\text{субъект}}} \right|_{\text{М/Ж}} \gg 1.$$

Примечательно, что знак этой аномалии противоположен кривизне вблизи, например, кабинета стоматолога, где, напротив, $d\tau_{\text{субъект}}/dt_{\text{коорд}} \gg 1$ и одна минута субъективно растягивается на добрый десяток. Строгий вывод метрики для аномалии М/Ж выходит за рамки настоящей работы и оставлен для дальнейших исследований.

2.2. Принцип психической ковариантности

Из существования индивидуальной метрики следует **принцип общей психической ковариантности**: закон, сформулированный в системе координат одного наблюдателя, не обязан сохранять форму при переходе в систему координат другого. Рис. 1 иллюстрирует это на примере одного и того же «вектора убеждения», разложенного в двух разных системах координат: геометрически это один и тот же объект, но его компоненты — а значит, и словесная формулировка суждения — различны.

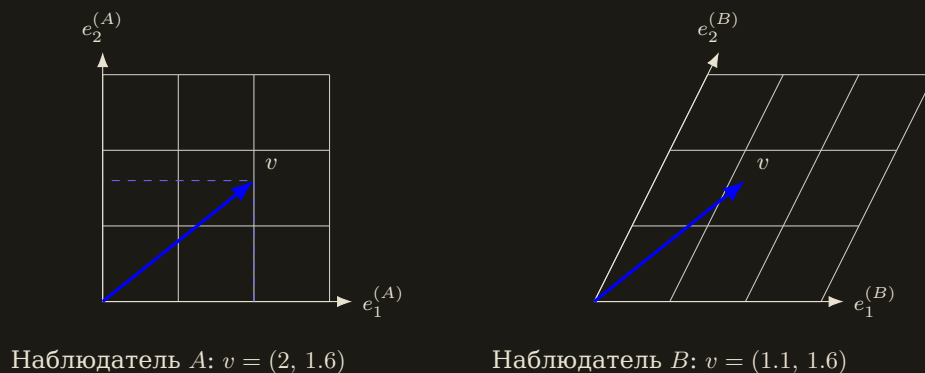


Рис. 1: Один и тот же вектор убеждения v в двух разных системах координат. Геометрический объект не меняется, но его компоненты и, следовательно, словесная формулировка суждения о нём – различны. Спор между A и B есть, по сути, попытка сравнить компоненты без предварительного параллельного переноса.

Более того, сам акт спора можно описать как параллельный перенос вектора убеждения вдоль геодезической чужого мировоззрения. Поскольку мно-

гообразие личности, вообще говоря, искривлено, перенесённый вектор возвращается в исходную точку повернутым – эффект *голономии* (рис. 2). Практическое следствие: оба участника спора синхронно и совершенно искренне констатируют, что оппонент «просто не слышит», хотя оба правы относительно собственной, локально согласованной системы отсчёта.

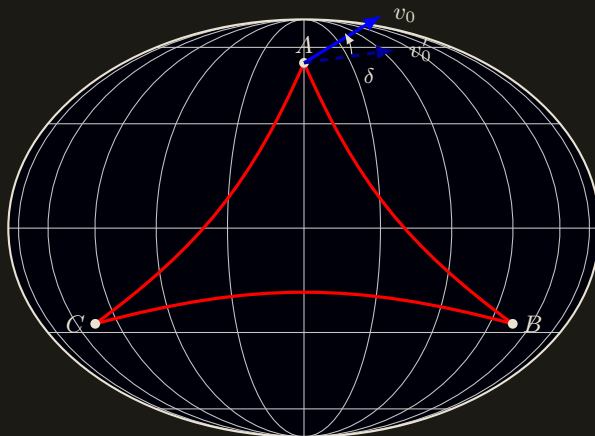


Рис. 2: Перенос вектора убеждения v_0 вдоль замкнутого геодезического контура $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ на искривлённом многообразии личности. При возвращении в исходную точку вектор v'_0 повернут относительно v_0 на угол голономии δ , пропорциональный кривизне, охваченной контуром спора.

2.3. Тожество Бьянки для совести

Введём тензор кривизны характера $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ и рассмотрим его свёртку – тензор вины $\text{Ric}_{\mu\nu}$, распределённый по замкнутому контуру социальных отношений (семья, коллектив). Дифференциальное тождество Бьянки, $\nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} = 0$, применённое к этой системе, даёт следующий результат.

Теорема 1 (О сохранении вины). *Сколько бы вина ни перераспределялась внутри замкнутого контура отношений, дивергенция суммарного чувства вины по контуру сохраняется тождественно.*

Иными словами, построить конфликт с нулевым числом виноватых в замкнутой системе структурно невозможно – вина может быть переопределена, но не аннулирована.

3. Проблема предвзятости и инвариантная оценка

3.1. Координатная зависимость покомпонентных суждений

Любое суждение вида «он ленивый», «она вспыльчивая», выраженное через отдельные компоненты тензора кривизны характера, координатно-зависимо: оно отражает не столько объект оценки, сколько метрику наблюдателя, деформированную его личной историей и текущим эмоциональным состоянием (см. рис. 1).

3.2. Инвариантная оценка: скаляр Кречмана личности

Единственный класс величин, не меняющих значения при переходе между произвольными системами отсчёта, – полные свёртки тензора самого с собой. По аналогии со скаляром Кречмана общей теории относительности определим **инвариантную кривизну личности**:

$$K_{\text{личн}} = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

Эта величина по построению не зависит от того, из какой точки жизни и в каком настроении наблюдатель смотрит на объект оценки.

3.3. Проблема потери информации

Свёртка шестнадцати (и более) независимых компонент тензора Римана в единственное число $K_{\text{личн}}$ – операция необратимая: она уничтожает всю структуру, оставляя единственное значение вида «инвариантная кривизна личности: 7.2». Результат идеально объективен, абсолютно беспристрастен и практически бесполезен – что структурно воспроизводит эффект сведения многомерного психологического опросника к четырём буквам типа личности.

3.4. Локальная инерциальность первого впечатления

Теорема 2 (О локальной инерциальности первого впечатления). *В любой точке многообразия личности существует локально-инерциальная система координат, в которой первые производные метрики обращаются в ноль.*

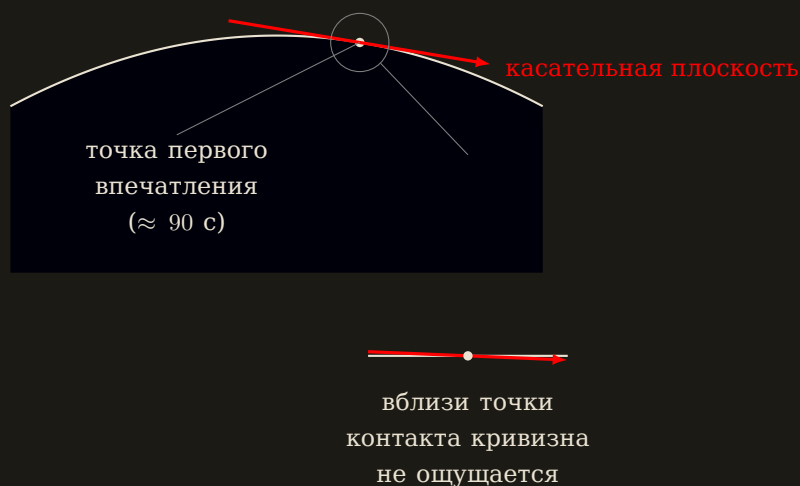


Рис. 3: Локально-инерциальная система координат на многообразии личности. В окрестности точки первого контакта кривизна многообразия ещё не проявляется в наблюдаемых эффектах, и первое впечатление субъективно ощущается как объективное.

На практике такой системой служат первые девяносто секунд знакомства (рис. 3): кривизна ещё не успевает проявиться, и первое впечатление ощущается как объективное. Это не свойство человека, а артефакт того, что наблюдатель ещё не отъехал от точки контакта достаточно далеко, чтобы

почувствовать кривизну – как собственных предрассудков, так и предрассудков собеседника.

4. Тензор непонимания

Пусть i и j – два наблюдателя, оценивающих одного и того же человека по общему набору признаков. Введём тензор второго ранга T_{ij} , описывающий степень их взаимного расхождения, и разложим его на симметричную и антисимметричную части:

$$T_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})}_{S_{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})}_{A_{ij}}.$$



S_{ij} : молчаливое взаимное непонимание



$A_{ij} = -A_{ji}$: вращающий момент спора

Рис. 4: Разложение тензора непонимания. Симметричная часть S_{ij} описывает устойчивое взаимное непонимание, стабилизирующее бытовую толерантность. Антисимметричная часть A_{ij} эквивалентна псевдовектору момента и не сокращается при смене ролей наблюдателей – отсюда «ты меня не понимаешь» / «нет, это ты меня не понимаешь».

Симметричная часть S_{ij} описывает взаимное и устойчивое непонимание: оба наблюдателя одинаково не улавливают один и тот же аспект объекта и молчаливо соглашаются эту тему не поднимать. Это и есть вещество, из которого построена бытовая толерантность.

Антисимметричная часть A_{ij} физически интереснее: как всякий антисимметричный тензор ранга 2, она эквивалентна псевдовектору и несёт момент вращения (рис. 4). Поскольку $A_{ij} = -A_{ji}$ по построению, эта часть не сокращается при обмене ролями наблюдателей, а меняет знак.

5. Усреднение по выборке наблюдателей и миф об объективном мнении

Естественная надежда на «непредвзятость через демократию мнений» опирается на центральную предельную теорему: усреднение оценок N независимых наблюдателей должно давать дисперсию среднего σ^2/N . Проблема – в предположении независимости.

На практике наблюдатели коррелированы: общие друзья читают одни и те же сплетни, семья унаследовала общую оптику, а рекомендательные алгоритмы синхронизируют предвзятость раньше, чем человек успевает сформировать «собственное» мнение. Для наблюдателей с попарной корреляцией ρ дисперсия среднего равна

$$\text{Var}(\bar{X}) = \rho\sigma^2 + \frac{(1-\rho)\sigma^2}{N}.$$

При $N \rightarrow \infty$ второе слагаемое исчезает, но первое остаётся.

Теорема 3 (О нередуцируемом осадке сплетни). *Эффективный размер выборки коррелированных наблюдателей ограничен сверху величиной*

$$n_{\text{эфф}} = \frac{N}{1 + (N - 1)\rho}$$

независимо от роста N .

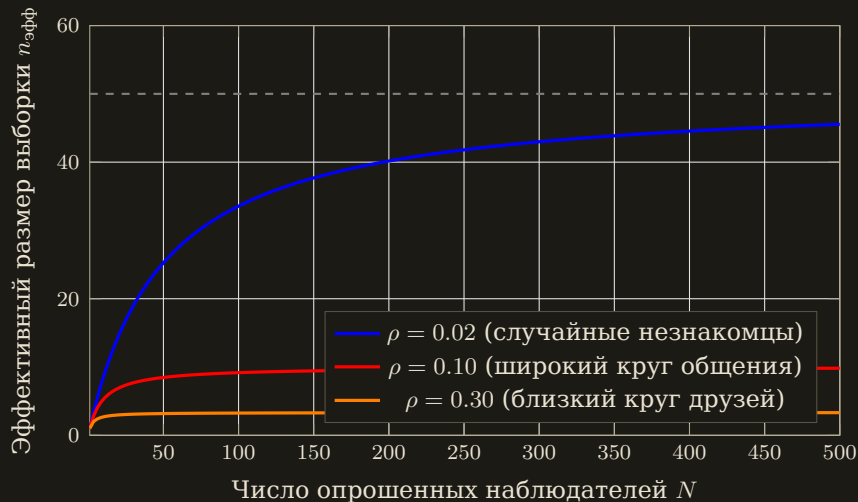


Рис. 5: Эффективный размер выборки $n_{\text{эфф}}$ как функция числа опрошенных наблюдателей N при разных уровнях корреляции ρ . При $\rho = 0.30$ (типичный дружеский круг) $n_{\text{эфф}}$ выходит на плато уже при $N \approx 30-50$ и далее не растёт, сколько бы наблюдателей ни было опрошено.

На практике $n_{\text{эфф}}$ упирается в потолок порядка размера дружеского круга задолго до того, как номинальное число опрошенных превысит сотню (рис. 5). Единственный теоретически корректный способ получить непредвзятый скаляр личности – усреднять мнения наблюдателей, гарантированно не связанных общими социальными приливными силами ($\rho \rightarrow 0$), что на практике означает опрашивать людей из другого города, никогда не пересекавшихся с объектом оценки, – метод, дающий результат, неотличимый от полного отсутствия информации.

6. Обсуждение и ограничения

Настоящая модель обладает по меньшей мере тремя структурными ограничениями. Во-первых, инвариантный скаляр $K_{\text{личн}}$ по построению теряет всю информацию о направленности кривизны – два человека с противоположной, но равной по модулю «проблемностью» характера неразличимы для метода (п. 3.3). Во-вторых, локально-инерциальные системы координат существуют лишь в бесконечно малой окрестности точки контакта; уже вторая встреча требует учёта символов Кристоффеля первого впечатления. В-третьих, метод не устраняет корреляцию наблюдателей, а лишь количественно фиксирует её нередуцируемый вклад (п. 5), что можно рассматривать как единственный строгий результат работы.

7. Заключение

Мы показали, что перенос аппарата общей теории относительности на психометрику личности – метрика, ковариантность, тождества Бьянки, скалярные инварианты, тензорное разложение на симметричную и антисимметричную части, усреднение по коррелированным наблюдателям – даёт внутренне непротиворечивую, полностью формализуемую и, по-видимому, совершенно неприменимую систему. Мы считаем это достаточным основанием для дальнейшего финансирования.

Вклад авторов

Р. Г. Александров: концептуализация, методология, тензорный формализм, написание – черновик. К. С. Антропикович: программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, написание – рецензирование и редактирование, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026- Ω - ∞ «Кривизна всего».

Доступность данных

Данные (компоненты тензора кривизны характера всех участников) доступны по обоснованному запросу – а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха.

Список литературы

- [1] Формалин, Ф. Ф. *О ненулевой кривизне субъективного времени в позднем подростковом возрасте*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] Ковариантный, Г. К. *Тождества Бьянки и распределённая вина в замкнутых системах родства*. Неопубликованная рукопись.

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя, согласно Теореме 1, его отсутствие в замкнутом контуре строго доказать невозможно.